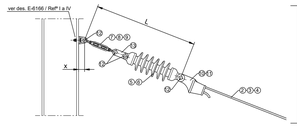
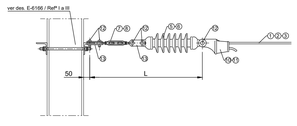
FUNICULAR SIMPLES - AMARRAÇÃO ISOLADA



FI

	L Valor médio ZT (mm)	ZM (mm)	SINT. (mm)
a	943	1104	1150
b	1026	1187	1234
c	1039	1200	1247

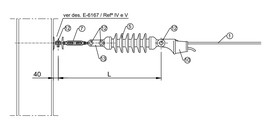
TRANSVERSAL - AMARRAÇÃO ISOLADA SIMPLES



TI

	L Valor médio ZT (mm)	ZM (mm)	SINT. (mm)
a	1023	1184	1230
b			
c	1106	1267	1265

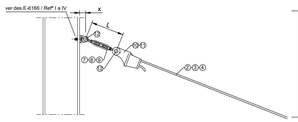
DESDOBRAMENTO HORIZONTAL DA TRANSV. INFERIOR AMARRAÇÃO ISOLADA AO POSTE



TDI

L Valor médio ZT (mm)	ZM (mm)	SINT. (mm)
943	1104	1150

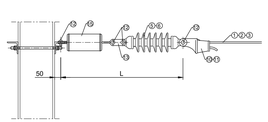
FUNICULAR SIMPLES - AMARRAÇÃO NÃO ISOLADA



F

	L Valor médio ZT (mm)	ZM (mm)	SINT. (mm)
a	370	370	370
b	405	405	405
c	418	418	418

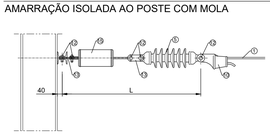
TRANSVERSAL - AMARRAÇÃO ISOLADA COM MOLA



TIM

	L Valor médio ZT (mm)	ZM (mm)	SINT. (mm)
a	1007	1167	1214
b			
c	1055	1216	1214

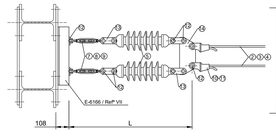
DESDOBRAMENTO HORIZONTAL DA TRANSV. INFERIOR AMARRAÇÃO ISOLADA AO POSTE COM MOLA



TDIM

L Valor médio ZT (mm)	ZM (mm)	SINT. (mm)
1087	1248	1294

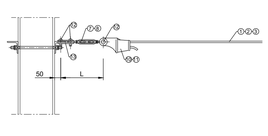
FUNICULAR DUPLO - AMARRAÇÃO ISOLADA



FDI

	L Valor médio ZT (mm)	ZM (mm)	SINT. (mm)
a	1097	1258	1304
b	1180	1341	1387
c	1193	1354	1399

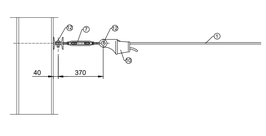
TRANSVERSAL - AMARRAÇÃO NÃO ISOLADA SIMPLES



T

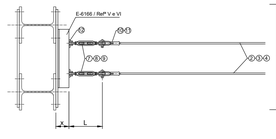
	L Valor médio ZT (mm)	ZM (mm)	SINT. (mm)
a	450	450	450
b			
c	485	485	485

DESDOBRAMENTO HORIZONTAL DA TRANSV. INFERIOR AMARRAÇÃO NÃO ISOLADA AO POSTE



TD

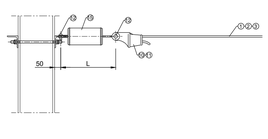
FUNICULAR DUPLO - AMARRAÇÃO NÃO ISOLADA



FD

	L Valor médio ZT (mm)	ZM (mm)	SINT. (mm)
a	370	370	370
b	405	405	405
c	418	418	418

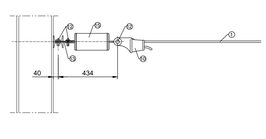
TRANSVERSAL - AMARRAÇÃO NÃO ISOLADA COM MOLA



TM

	L Valor médio ZT (mm)	ZM (mm)	SINT. (mm)
a	434	434	434
b			
c	434	434	434

DESDOBRAMENTO HORIZONTAL DA TRANSV. INFERIOR AMARRAÇÃO NÃO ISOLADA AO POSTE COM MOLA



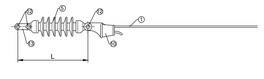
TDM

DESDOBRAMENTO DA TRANSV. INFERIOR AMARRAÇÃO NÃO ISOLADA NO VÃO



D

DESDOBRAMENTO DA TRANSV. INFERIOR AMARRAÇÃO ISOLADA NO VÃO



DI

L ZT (mm)	ZM (mm)	SINT. (mm)
573	734	780

NOTA:

a) Quando as montagens forem precedidas da letra S os isoladores (Ref. 5 ou 6) serão substituídos pela Ref. 16

b) Quando conveniente admite-se a substituição do cabo Bz 50 por Bz 65

DI	D	TDM	TD	TDIM	TDI	TM	T	TIM	TI	FD	FDI	F	FI	DESIGNAÇÃO	Cód.	DESENHO	NOMENCLAT.	REF.ª	CÓDIGO (GR.MN.CAT.003)	OBSERVAÇÕES
a)	-	-	-	a)	-	-	-	-	-	a)		-	-	-	a)	-	-	-	a)	Isolador sintético 11T	Cód. 62	EC-261	75134022	16	03.200.02	
-	-	2	-	2	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	Mola blindada	Cód. 455	43004	75172051	15	05.400.18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brinco trapezoidal	Cód. 88	43029	75113028	14	02.305.06	
2	-	2	-	6	4	-	-	-	2	2	2	2	2	4	4	4	-	-	-	Brinco curto	Cód. 81	45005/1	76113055	13	02.303.01	
3	1	6	4	10	8	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	4	4	Cavilha 19x52 + chaveta V5/50	Cód. 406B Cód. 291A	45008		12	**05.600.03** **05.601.03**	Mont. a/4
1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	-	2	2	Peça de amarração para cabo 95 a 120 c/ cunha	Cód. 541B Cód. 541E	45001	75111060 75131158	11	05.400.14 05.400.15	Ref. 3 Ref. 4
-	-	2	2	2	2	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	2	-	-	Peça de amarração para cabo 50 a 70 c/ cunha	Cód. 540A Cód. 540C		75111055 75131150	10	05.400.11 05.400.13	Ref. 1 Ref. 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Esticador aberto de 20	Cód. 410D		75154014	9	04.800.04	Tipo IV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	Esticador aberto de 18	Cód. 410C	45006	75154012	8	04.800.03	Tipo III
-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	2	-	Esticador aberto de 16	Cód. 410B		75154010	7	04.800.02	Tipo II
1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	Isolador 5T (ZT ou ZM)	Cód. 65 Cód. 68	E-6220 E-6223	75131055 75131093	6	03.101.01 03.102.01	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	Isolador 9T (ZT ou ZM)	Cód. 66 Cód. 69	E-6221 E-6224	75131056 75131052	5	03.101.02 03.102.02	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	Cabo Bz 120 mm²	Cód. 9I		75184440	4	01.100.14	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	Cabo Bz 95 mm²	Cód. 9H		75184435	3	01.100.09	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	-	-	Cabo Bz 65 mm²	Cód. 9G		75184430	2	01.100.07	
1	1	2	2	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	Cabo Bz 50 mm²	Cód. 9F		75184425	1	01.100.06	b)
QUANTIDADES						c	b	a	c	b	a	c	b	a	c	b	a	c	b	a	c	b	a							

Notas e historial de alterações

C	Correção na tabela de peças e atualização de códigos	Feliciano Fernandes	06-2020
B	-	-	09-1995
Alterações	Designação	Assinatura	Data

Logótipos e informação complementar

Projetista

Data 01-06-2020

N.º Projetista

E-6169

Levantou

Desenhou Feliciano Fernandes

Projetou

Verificou Mario Santos

Infraestruturas de Portugal

Direção de Engenharia e Ambiente

Unidade de Catenária e Energia de Tração

Especialidade Técnica

CATENÁRIA E ENERGIA DE TRAÇÃO

Título do Desenho

PÓRTICOS FLÉXIVEIS

AMARRAÇÃO DOS FUNICULARES E DAS TRANSVERSAIS

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VALIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E ASSINADO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por Catenária e Energia de Tração Mario Santos

O Responsável por Estudos e Projetos Ferroviários Fernando Vendas

O Diretor de Engenharia e Ambiente José Alves Monteiro

Data 01-06-2020

Escalas 1:20

Tipo 222 - N.º SAP 10002000912 - N.º de Ordem no Projeto - - - Versão 01

MONTAGEM